MuJoCo 2足チーター強化学習

概要

本プロジェクトでは、Pythonの物理シミュレーション環境 **Gymnasium (HalfCheetah-v4)** と深層強化学習ライブラリ **Stable-Baselines3 (PPO)** を用いて、2足歩行ロボット（チーター）の高速走行の獲得を目指した。標準機能の学習で見られた「勢い余ってひっくり返る・転倒する」という課題に対し、独自のカスタム報酬設計や段階的な学習パイプラインを導入し、安定した走行フォームの獲得プロセスを検証した。

目的

1. **強化学習による動的制御の習得**
    - 移動動作タスクにおけるAIの学習プロセスを視覚的に検証する。
2. **転倒・反り返り問題の解決**
    - スピード追求のみに偏ることで発生する「過度な上体反らし・転倒」を防ぎ、持続的かつ安定した走行を学習する。
3. **成長プロセスの可視化と評価環境の整備**
    - 学習のステップ数（初期・中盤・終盤）に応じた行動の変化を、チェックポイント保存とループ再生を用いて比較・評価できるようにする。

工夫した点

1. 転倒防止のための「カスタム報酬ラッパー」の導入

- **課題**: 標準の報酬設計では、AIが「体を激しく反らせて勢いをつける」という局所解に陥りやすく、頻繁に転倒してしまう。
- **工夫**: Gymnasiumのラッパー機構を活用し、胴体のピッチ角を常時監視する ラッパーを実装。一定角度以上の傾きや反りかえり検知時に即座にペナルティ（を課すことで、安定した直立・前進フォームを促すようにした。

2. 探索と安定化を両立するハイパーパラメータの調整

- **工夫**: PPOの初期化時にエントロピー係数（`ent_coef=0.01`）を付与し、意図的にランダム性を促すことで、単調な失敗パターンから抜け出しやすい仕組みにした。

3. チェックポイント方式による「成長の可視化」パイプライン

- **工夫**: 10万ステップ刻みなど、定期的にモデルファイルを自動保存。
- 学習前、初期～中盤、そして長期間の学習完了後のモデルを任意に切り替えて比較できるようにし、AIが試行錯誤を経て上達していく過程を視覚的に追えるようにした。

環境構成・動作要件

- **言語 / ライブラリ**: Python 3.12, Gymnasium, Stable-Baselines3, PyTorch
- **物理エンジン**: MuJoCo (`HalfCheetah-v4`)

- **アルゴリズム**: PPO (Proximal Policy Optimization)

スクリプト一覧

- `train_with_steps.py`: 標準学習機能とチェックポイント機能を備えた学習スクリプト
- `train_with_custom_reward.py`: カスタム報酬ラッパーとチェックポイント機能を備えた学習スクリプト
- `inference_step.py`: 指定したステップ数の学習済みモデルをロードし、ループ再生で推論動作を観察するスクリプト

手順（Windows）

仮想環境の作成と有効化

初回のみ以下。

```
python -m venv venv
venv\Scripts\activate
```

2回目以降は以下。

```
venv\Scripts\Activate.ps1
```

必要なライブラリのインストール

MuJoCo本体、Gymnasium（強化学習インタフェース）、Stable-Baselines3（アルゴリズム実装）をインストール

```
pip install mujoco gymnasium stable-baselines3 numpy matplotlib
pip install mujoco-menagerie
pip install imageio gymnasium[mujoco]
```

強化学習エージェントの学習

標準学習機能で学習

```
python train_with_steps.py
```

カスタム報酬ラッパーを使った学習

```
python train_with_custom_reward.py
```

※ 学習回数やチェックポイント機能のカスタマイズはファイル内のコメントを確認

学習済みモデルの推論

```
python inference_step.py
```

※ チェックポイントの推論はファイル内のコメントを確認